

LENGUAJE DTD

Validación de documentos xml

Introducción

- Extensiones de los ficheros dtd (document type definition) → .dtd
- Referencia a dtd (en la cabecera o preámbulo del fichero xml)
  - `<!DOCTYPE nombre [ <!-- nombre es el elemento raíz del fichero xml -->`
    - `Declaraciones`
  - `]>`
  - `<!DOCTYPE nombre SYSTEM “uri”>`
    - uri → " es el camino (absoluto o relativo) hasta la DTD
    - nombre → es el nombre del tipo de documento XML, que debe coincidir con el nombre del elemento raíz del documento XML

Declaración de elementos. Elementos padre

- `<!ELEMENT identificador ( secuencia_hijos_con_sus_cardinalidades ) >`
  - **Secuencia ordenada**
    - `,` → elementos en el orden indicado
    - `Ejemplo: <!ELEMENT agenda (nombre, telefono, direccion)>`
  - **Operador de elección**
    - `|` (o lógico) → contiene uno de los dos elementos
    - Indica que hay que **elegir un único elemento** de entre todos los elementos separados por este operador.
    - Si queremos mezclar el operar de secuencia ordenada y el de elección, este último debe ir entre paréntesis.
    - `Ejemplo: <!ELEMENT cliente (nombre, (DNI | CIF) )>`
  - `()` → agrupar expresiones

Declaración de elementos. Elementos padre. Cardinalidades

- Operador opción (0-1): su cardinalidad es cero o uno
  - `?` → elemento puede aparecer o no, pero sólo una vez
  - `Ejemplo: <!ELEMENT agenda (nombre, telefono, direccion?)>`
- Operador (0-N): su cardinalidad es 0 a N
  - `*` → Indica que el elemento puede no aparecer cero, aparecer una vez o muchas veces. Si se repite el elemento, los elementos deberán aparecer seguidos
  - `Ejemplo: <!ELEMENT agenda (nombre, telefono*, direccion)>`
- Operador (1-N): su cardinalidad es 1 a N
  - `+` → Indica que el elemento debe aparecer una o muchas veces. Si se repite el elemento, los elementos deberán aparecer seguidos (no puede no aparecer)
  - `Ejemplo: Ejemplo: <!ELEMENT agenda (nombre, telefono+, direccion)>`

Declaración de elementos. Elementos terminales

- `<!ELEMENT nombreElemento (contenido)>`
- En contenido podemos usar los siguientes elementos
  - `EMPTY` → Indica que el elemento debe ser obligatoriamente vacío, es decir, que no puede tener contenido de ningún tipo.
  - `Ejemplo: <!ELEMENT nombre EMPTY>`
  - `(#PCDATA)` (Parser Character Data) → Valores alfanuméricos.
    - Puede ser vacío
    - Los paréntesis son obligatorios
    - indica que los datos son analizados en busca de etiquetas para comprobar que el elemento no contiene elementos hijos, es decir, solo puede contener datos de tipo alfanuméricos
    - No puede contener los símbolos: (<), ([), (&), (]), (>)
    - `Ejemplo: <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>`
  - `ANY` → cualquier cosa (**no es recomendable su uso**)

Declaración de elementos. Elementos terminales. Ejemplo de uso de ANY

```
<!ELEMENT actividades (actividad+)>

<!ELEMENT actividad (titulo, fecha, profesor, contenido)>

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>

<!ELEMENT fecha (#PCDATA)>

<!ELEMENT profesor (#PCDATA)>

<!ELEMENT contenido ANY>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE actividades SYSTEM "actividades.dtd">
<actividades>
	<actividad>
		<titulo>Práctica de XML</titulo>
		<fecha>2025-10-05</fecha>
		<profesor>Antonio López</profesor>
		<contenido>
			<descripcion>Creación de un documento XML válido con su DTD</descripcion>
			<materiales>
				<material>Ordenador</material>
				<material>Editor XML</material>
			</materiales>
		</contenido>
	</actividad>
	<actividad>
		<titulo>Visita al Centro de Cálculo del BBVA</titulo>
		<fecha>2025-10-10</fecha>
		<profesor>Marta Ruiz</profesor>
		<contenido>
			<itinerario>
				<parada>Entrada principal</parada>
				<parada>Departamento de Explotación</parada>
				<parada>Departamento de Redes y Comunicaciones</parada>
			</itinerario>
			<nota>Se permiten fotos sin flash.</nota>
		</contenido>
	</actividad>
</actividades>
```

Declaración de atributos

- `<!ATTLIST nombreElemento nombreAtributo tipoAtributo modificadores>`
  - `nombreElemento` → es el nombre del elemento para el que se define un atributo
  - `nombreAtributo` → es el nombre del atributo
  - `tipoAtributo` → es el tipo de datos
  - `modificadores` → indica una característica del atributo.
- Observación: cuando instanciemos un fichero xml, el orden en el que parezcan los atributos es indiferente.

Tipos de Atributos

- Enumeración: |
  - Es una **lista de valores estrictamente definidos**.
  - El atributo solo puede tomar uno de los valores de los listados dentro del paréntesis y separados por el operador barra (|).
  - Los valores de la lista no pueden tener espacios en blanco. Tampoco hay que delimitarlos con comillas.
  - *De forma obligatoria se debe especificar un valor por defecto.*
  - Ejemplo:
    - `<!ATTLIST fecha dia_semana (lunes|martes|miércoles|jueves|viernes|sábado|domingo) "lunes" #REQUIRED>`

- CDATA (Character Data)
  - Se utiliza cuando el valor de un atributo son caracteres alfanuméricos, es decir: letras, números, espacios en blanco y símbolos.
  - Puede ser vacío.
  - Ejemplo: `<!ATTLIST fecha dia_semana (CDATA) #REQUIRED>`

- ID
  - El valor no se puede repetir en otros elementos o atributos
  - El identificador del atributo puede repetirse en el documento XML
  - El valor que le podemos asignar **no puede empezar por un número**, ni contener caracteres especiales distintos a (:), (_), (-) , (.) . Tampoco pueden contener espacios en blanco
  - En caso de querer usar una numeración debemos añadirle al menos una letra al inicio de estos números.
  - Este tipo de dato solo puede tener los modificadores: #IMPLIED y #REQUIRED
  - Ejemplo:
    - `<!ELEMENT alumno EMPTY>`
    - `<!ATTLIST alumno codigo ID #IMPLIED>`

Tipos de atributos

- IDREF → Permite hacer **referencia a un identificador de tipo ID**
  - El valor del atributo ha de corresponder con el de un identificador de un elemento existente en el documento. Es decir, se comprueba que el valor al que referencia esté declarado en el documento.
  - Ejemplo
    - `<!ELEMENT colegio (alumno+,libro*)>`
    - `<!ELEMENT alumno (#PCDATA)>`
    - `<!ELEMENT libro (#PCDATA)>`
    - `<!ATTLIST alumno codigo ID #IMPLIED>`
    - `<!ATTLIST libro alumno_asignado IDREF #IMPLIED> ]>`

- IDREFS → Permite hacer **referencias a identificadores de tipo ID**
  - Pueden ser varios separados por espacios en blanco. Por ello, los atributos de tipo ID no pueden contener espacios en blanco.
  - El valor del atributo deberá ser la lista de identificadores que queramos referenciar.
  - Todos estos identificadores deben estar declarados en el documento.
  - Ejemplo
    - `<!ELEMENT colegio (alumno+,clase*)>`
    - `<!ELEMENT alumno (#PCDATA)>`
    - `<!ELEMENT clase (#PCDATA)>`
    - `<!ATTLIST alumno codigo ID #IMPLIED>`
    - `<!ATTLIST clase alumnos_asignados IDREFS #IMPLIED>`

Tipos de Atributos

- NMTOKEN (Name Token)→ permite declarar el valor del atributo como un **identificador no único (**un identificador que se puede repetir**)**
  - Normalmente, se utiliza con características que pueden categorizar a los elementos como: nivel, ubicación, tipo, color, etc.
  - El valor que le podemos asignar puede contener números, letras y los caracteres (:), (_), (-) , (.) .
  - Caracteres como *, $, %, &, ?, @, ... no serán validos. No pueden contener espacios en blanco, ni tildes y signos de puntuación.
  - Ejemplo
    - <!ELEMENT alumno EMPTY>
    - <!ATTLIST alumno nivel NMTOKEN #IMPLIED>
- NMTOKENS → Permite una **lista de identificadores no únicos**
  - Sigue las reglas del tipo de dato NMTOKEN. La lista de valores debes separarse con espacios en blanco.
  - Ejemplo
    - <!ELEMENT documento (titulo, contenido)>
    - <!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
    - <!ELEMENT contenido (#PCDATA)>
    - <!ATTLIST documento id CDATA #REQUIRED acceso-permitido NMTOKENS #IMPLIED>
      - El atributo acceso-permitido podría tener los siguientes valores en una instanciación: admins, contabilidad, directores

Modificadores

- `#REQUIRED` → el atributo es obligatorio, aunque no se especifica ningún valor predeterminado
  - Ejemplo:
    - `<!ELEMENT alumno (#PCDATA)>`
    - `<!ATTLIST alumno codigo ID #REQUIRED>`
- `#IMPLIED` → : el atributo no es obligatorio y no se especifica ningún valor predeterminado
  - Ejemplo:
    - `<!ELEMENT alumno (#PCDATA)>`
    - `<!ATTLIST alumno codigo ID #IMPLIED>`
- `#FIXED valor` → el atributo tiene un valor fijo, no se puede modificar
  - Ejemplo:
    - `<!ELEMENT alumno (#PCDATA)>`
    - `<!ATTLIST alumno nacionalidad NMTOKEN #FIXED "Española">`
- `Valor por defecto` → el atributo tiene un valor predeterminado que podrá ser modificado en el documento
  - El atributo se considera como opcional y puede no aparecer.
  - **Ejemplo**:
    - `<!ELEMENT alumno (#PCDATA)>`
    - `<!ATTLIST alumno nacionalidad CDATA "Española">`

Entidades

- Las **entidades** en DTD permiten **reutilizar información** o **incluir datos externos** dentro de un documento XML. Son similares a las “variables” en los lenguajes de programación.
- Es útil para la reutilización de texto y la simplificación de mantenimiento en documentos XML largos.
- **Entidades internas**: Se definen **dentro del propio DTD** y almacenan un texto que se sustituirá automáticamente cada vez que se use la entidad.
  - **Ejemplo**
    - `<!DOCTYPE saludo [`
      - `<!ENTITY firma "Departamento de Atención al Cliente">`
    - `]>`
    - `<mensaje>`
      - `<cuerpo>Gracias por contactar con nosotros.</cuerpo>`
      - `<firma>&firma;</firma>`
    - `</mensaje>`

Entidades

- **Entidades externas:** Se usan para **referenciar un archivo externo** que contiene texto (por ejemplo, un fragmento XML o HTML).
  - **Ejemplo**
    - `<!DOCTYPE aviso [  <!ENTITY condiciones SYSTEM "condiciones.txt">]>`
    - `<documento>`
      - `<titulo>Aviso Legal</titulo>`
      - `<contenido>&condiciones;</contenido>`
    - `</documento>`
  - Es útil para mostrar modularidad — cómo separar contenido y estructura.

Entidades

- **Entidades externas no textuales (binarias)**
  - Se declaran con el tipo NDATA **referenciar recursos no textuales** (imágenes, sonidos, etc.), sin incluirlos en el documento.
    - **Ejemplo**:
      - `<!DOCTYPE galeria [`
        - `<!ELEMENT imagen (titulo)>`
        - `<!ATTLIST imagen archivo ENTITY #REQUIRED>`
        - `<!ENTITY logo SYSTEM "logo.png" NDATA png>`
      - `]>`
      - `<galeria>`
        - `<imagen archivo="logo">`
          - `<titulo>Logotipo corporativo</titulo>`
        - `</imagen>`
      - `</galeria>`
  - Muestra cómo referenciar imágenes o archivos externos sin incrustarlos.

Entidades

- Entidades predefinidas
  - XML define algunas entidades por defecto para caracteres especiales:
  - Ejemplo
    - `<texto>El símbolo <div> se usa en HTML.</texto>`
  - Permiten incluir caracteres que de otra forma se interpretarían como parte del lenguaje XML.